

华东师范大学期末试卷 (A)  
2019 —2020 学年第 2 学期

课程名称: 高等数学 B

学生姓名: \_\_\_\_\_

学 号: \_\_\_\_\_

专 业: \_\_\_\_\_

年级/班级: 2019 级

课程性质: 专业必修

| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 总分 | 阅卷人签名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|----|-------|
|   |   |   |   |   |   |   |   |    |       |

补充说明: 闭卷考试, 不得使用计算器

.....

一、(20 分, 每小题 5 分)

(1) 求过点  $(2, -1, 3)$  且与  $y$  轴垂直的平面方程;

(2) 求极限  $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{1 + \cos(xy)}{x^2 y^2 + 2}$ ;

(3) 设  $z = \arctan(x^2 y)$ , 求  $\frac{\partial z}{\partial x}$ ,  $\frac{\partial z}{\partial y}$ ;

(4) 求曲面  $x^2 + y^2 + z^2 + 3x = 0$  在点  $(-1, 1, 1)$  处的切平面方程和法线方程.

二、计算下列重积分 (12 分, 每小题 6 分)

(1)  $\iint_D (x^2 + 2xy) d\sigma$ , 其中  $D$  是由直线  $y = 0$ ,  $y = 2x$  和  $x = 2$  所围成的区域;

(2)  $\iiint_{\Omega} \frac{(\sqrt{x^2 + y^2 + z^2} + 1)^2}{x^2 + y^2 + z^2} dV$ , 其中  $\Omega$  是球壳:  $1 \leq x^2 + y^2 + z^2 \leq 4$ .

三、计算下列曲线积分 (12 分, 每小题 6 分)

(1)  $\int_L \left[ x + 2\sqrt{x^2 + y^2} + \ln(x^2 + y^2) \right] ds$ , 其中  $L$  为圆周  $x = \cos t$ ,  $y = \sin t$  ( $0 \leq t \leq 2\pi$ );

(2)  $\int_L 2xydx + 4(y-x)dy$ , 其中 L 为沿抛物线  $y = x^3$  从 (0,0) 到 (1,1) 的一段.

四、计算下列曲面积分 (12 分, 每小题 6 分)

(1)  $\iint_S z\sqrt{x^2+y^2} dA$ , 其中 S 是圆锥面  $z = \sqrt{x^2+y^2}$  被圆柱面  $x^2+y^2 = 1$  所截得的有限

部分;

(2)  $\iint_S (3x^3y + z^3) dydz$ , 其中 S 是柱面  $x^2 + y^2 = 1$  ( $0 \leq z \leq 1$ ) 的外侧.

五、求下列微分方程的通解或特解（18 分，每小题 6 分）

(1)  $(x^2 + xy)dy = y^2 dx$ ;

(2)  $y'' - 6y' + 9y = e^x$ ;

(3)  $y'' - \frac{2}{y+1}(y')^2 = 0$ ,  $y|_{x=0} = 0$ ,  $y'|_{x=0} = 1$ .

六、(6 分) 求旋转抛物面  $z = 1 - x^2 - y^2$  在  $Oxy$  平面上方部分的面积.

七、(8 分) 设  $L$  为  $x^2 + y^2 = 2x$  ( $y \geq 0$ ) 上从  $O(0,0)$  到  $A(2,0)$  的一段弧, 连续函数  $f(x)$  满足

$$f(x) = x^2 + \int_L y[f(x) + e^x]dx + (e^x - xy^2)dy$$

求  $f(x)$  的表达式.

八、(12 分) 求由方程  $2x^2 + 2y^2 + z^2 + 8xz - z + 8 = 0$  所确定的隐函数  $z = z(x, y)$  的极值.